第三章 集合的基本概念和运算

一、单项选择题

1．设 $M=\{x\mid f_1(x)=0\}, N=\{x\mid f_2(x)=0\}$，则方程 $f_1(x)\cdot f_2(x)=0$ 的解为(B)。

A．$M\cap N$　　B．$M\cup N$　　C．$M\oplus N$　　D．$M-N$

2．设 $A-B=\varnothing$，则有(C)。

A．$B=\varnothing$　B．$B\neq\varnothing$　　C．$A\subseteq B$　　D．$A\supseteq B$

3．A，B 是集合，$P(A)$，$P(B)$为其幂集，且 $A\cap B=\varnothing$，则 $P(A)\cap P(B)$为(B)。

A．$\varnothing$　　B．$\{\varnothing\}$　　C．$\{\{\varnothing\}\}$　　D．$\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$

4.下列式子正确的是(　B　)。

A. $\varnothing\in\varnothing$　　B. $\varnothing\subseteq\varnothing$　　C. $\{\varnothing\}\subseteq\varnothing$　　D. $\{\varnothing\}\in\varnothing$

5．设 A={Ø}，B=P(P(A))，以下正确的式子是（A ）。

A．{Ø,{Ø}}∈B　　B．{{Ø,Ø}}∈B　　C．{{Ø},{{Ø}}}∈B　D．{Ø,{{Ø}}}∈B

6．设 X，Y，Z 是集合，“－”是集合相对补运算，下列等式不正确的是（ A　）。

A．(X－Y)－Z=X－(Y∩Z)　　B．(X－Y)－Z=(X－Z)－Y

C．(X－Y)－Z=(X－Z)－(Y－Z)　　D．(X－Y)－Z=X－(Y∪Z)

7. 设φ为空集，P(x)是集合 x 的幂集，下列论断不正确的是(　B　)。

A. $\varphi\in P(\varphi), \varphi\subseteq P(\varphi)$　　B.$\{\varphi\}\in$P（φ），$\{\varphi\}\subseteq$P（φ）

C. $\varphi\in$P（P（φ））$,\varphi\subseteq$P（P（φ））　　D.$\{\varphi\}\in$P（P（φ））,$\{\varphi\}\subseteq$P（P（φ））

8．下列式子不正确的是（　D　）。

A．(A-B)-C=(A-C)-B　　B．(A-B)-C=A-(B∪C)

C．(A-B)-C=(A-C)-(B-C)　　D．A-(B∪C)=(A-B)∪ C

9．下列命题正确的是（ B　　）。

A．{l，2}⊆{{1，2}，{l，2，3}，1}　　B．{1，2}⊆{1，{l，2}，{l，2，3}，2}

C．{1，2}⊆{{1}，{2}，{1，2}}　　D．{1，2}∈{1，2，{2}，{l，2，3}}

10．设 A={Ø}，B=P（P（A）），以下不正确的式子是（　D　　）。

A．{{Ø }，{{Ø }}，{Ø ，{Ø }}}包含于 B　　B．{{{Ø }}}包含于 B

C．{{Ø ，{Ø }}}包括于 B　　D．{{Ø }，{{Ø ，{Ø }}}}包含于 B

11．设 A={{1，2，3}，{4，5}，{6，7，8}}，下列选项正确的是（C ）。

A．1∈A　　B．{1，2，3}⊆A　　C．{{4，5}}⊂A　　D．∅∈A

二、填空题

1. A={1，2}，B={2，3}，则 A⊕A=__∅__，A⊕B=__{1, 3}__。

2．设$f: R\to R, f(x)=x^2-2, g: R\to R, g(x)=x-1$,那么复合函数$(f\circ g)(x)$=__$x^2-2x$-1__，$(g\circ f)(x)$=__$x^2$-3__。

3. 设 E={1,2,3,4,5,6},A={1,4},B={1,2,3},C={2,4}, 则 (～ A∩ ～ B)∩C=__∅__, 幂集 P((～ A∩ ～ B)∩C)=__{∅}__。

4．设 A 为任意集合，请填入适当的运算符，使式子 A__⊕__A=Ø；A__∩__~A=Ø成立。

5．设 A={1，2}，B={2，3}，则 A-A=__∅__，A-B= __{1}__。

三、计算题

1.若集合 A={1，{2，3}}的幂集为 P(A)，集合 B={{∅，2}，{2}}的幂集为 P(B)，求 P(A)∩P(B)。

解:P(A) = {∅,{1},{{2,3}},{1,{2,3}}}
P(B) = {∅,{{∅,2}},{{2}},{{∅,2},{2}}}
则 P(A)∩P(B) = {∅}

2．已知 A={{∅}，{∅，1}}，B={{∅，1}，{1}}，计算 A∪B，A⊕B，A 的幂集 P（A）。

解:A∪B = {{∅},{∅,1},{1}}(1分)
A⊕B = {{∅},{1}}(2分)
P(A) = {∅,{{∅}},{{∅,1}},{∅,1},{{∅},{∅,1}}}(2分)

3. 设 A、B 为集合，试确定下列各式成立的充要条件。

(1) A-B=B。

(2) A-B=B-A。

(3) A∩B= A∪B。

解：(1) 充要条件为 A=B=ϕ。

由 A-B=B 得

(A-B)∩B=B∩B

而(A-B)∩B=(A∩~B)∩B=A∩(~B∩B)=A∩ ϕ=ϕ， B∩B=B,所以 B=ϕ,代入 A-B=B 知 A=ϕ,故 A-B=B 成立的必要条件为 A=B=ϕ。

下面验证充分性。如果 A=B=ϕ，则 A-B=ϕ=B 也成立。

(2) 充要条件为 A=B。

充分性是显然的，下面验证心要性。同 A-B=B-A 得

（A-B）∪A=(B-A)∪A

从而有 A=A∪B，即 B⊆A。同理可证 A⊆B。

(3) 充要条件为 A=B。

充分性是显然的，下面验证心要性。由 A∩B= A∪B 得

$$A\cup(A\cap B)=A\cup(A\cup B)$$

化简得 A=A∪B，从而有 B⊆A。类似可以证明 A⊆B。

四、综合应用题

1．在 20 名青年中有 10 名是公司职员,12 名是学生，其中 5 名既是职员又是学生，问有几名既不是职员又不是学生?

解 设职员和学生的集合分别是 A 和 B,则根据题设有|A|=10,|B|=I2,|A∩B|=5,于是可得

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=10+12-5=17$$

$$|\sim(AUB)|=|E|-|AUB|=20-17=3$$

所以.有 3 名青年既不是职员又不是学生。

2.假设在 10 名青年中有 5 名是工人，7 名是学生，其中兼具工人和学生双重身份的青年有 3 名，问有几名既不是工人又不是学生?

解 设工人的集合 A，学生的能合为 B。则根据题设有|E|=10，|A|=5，|B|=7，|A∩B|=3，于是可得

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=5+7-3=9$$

$$|\sim(AUB)|=|E|-|AUB|=10-9=1$$

3. 求 1-500 中能被 3、5、7 中任一数整除的整数个数。

解 设 1-500 中分别能被 3、5、7 整数的整数集合为 A，B 和 C，且用[x]表示不大于 x 的最大的整数，那么

|A|=[500/3]=166，|B|=[500/5]=100，|C|=[500/7]=71

|A∩B|=[500/(3×5)]=33，| A∩C|=[5/(3×7)]=23,

|B∩C|=[500/(5×7)]=14，|A∩B∩C|=[500/(3×5×7)]=4

根据定理可知:

|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-(|A∩B|+|A∩C|+|B∩C|)+|A∩B∩C|

=166+100+71-(33+23+14)+4=271

五、证明题

1.证明 A-(B∪C)=(A-B)∩(A-C)

证明：A-(B∪C)=A∩~(B∪C)= A∩(~B∩~C)= A∩~B∩~C=(A∩~B)∩(A∩~C)= (A-B)∩(A-C).

2. 已知 A⊕B=A⊕C，证明 B=C。

证明：因为 A⊕B=A⊕C，所以

A⊕(A⊕B)= A⊕(A⊕C)

(A⊕A)⊕B= (A⊕A)⊕C

φ⊕B=φ⊕C

所以 B=C。